

RELAZIONE TECNICA E DESCRITTIVA: SISTEMA "IMAGINATION TOOLS"

Autori e Riferimenti: Francesca Bertacchini, Eleonora Bilotta, Pietro Pantano | **Tipologia:** Simulatore 3D Interattivo Audio

1. Introduzione e Architettura Generale

Il sistema **Imagination Tools** è un simulatore tridimensionale interattivo ideato e progettato da Francesca Bertacchini, Eleonora Bilotta e Pietro Pantano per l'esplorazione, la modulazione, la musificazione e l'analisi di segnali audio.

L'applicazione consente all'utente di costruire e sperimentare con reti sintetiche complesse mediante la disposizione nello spazio tridimensionale di nodi sferici interconnessi tramite tubi conduttori di segnale. Tale paradigma a nodi guida l'utente nella comprensione visiva e uditiva delle dinamiche di modulazione delle onde e della loro trasformazione in strutture musicali discrete.

2. Ambiente Grafico e Interfaccia Utente

L'architettura visuale del sistema sfrutta la libreria Three.js ed è articolata nei seguenti moduli principali:

- Spazio Immersivo 3D:** Delimitato da pareti generative procedurali con stile visuale ispirato all'arte di Piet Mondrian, caratterizzate da griglie nere e riquadri a colori primari rigenerabili casualmente.
- Sistema Multi-Camera Picture-in-Picture (PiP):** Offre tre riquadri ausiliari a proiezioni ortografiche fisse: Vista dall'alto (Top View), Vista frontale (Front View) e Vista laterale (Side View).
- Manipolazione Spaziale:** Interazione con i nodi tramite widget tridimensionali (TransformControls) per la modifica delle coordinate spaziali (X, Y, Z) e dei parametri individuali dal pannello laterale.

3. Tipologia dei Nodi e Topologia della Rete

Il flusso del segnale in Imagination Tools è orientato e segue la connessione tra i nodi. Ciascun nodo possiede porte di ingresso (I, I1, I2) e/o di uscita (O):

Tipo Nodo	Colore	Porte	Funzione Principale	Algoritmi / Opzioni Disponibili
Generatori	Rosso (#e63946)	Output O	Generazione di segnali sorgente continui	Onda sinusoidale dinamica, Attrattori, Automi cellulari
Manipolatori	Blu (#219ebc)	Input I1, I2 Output O	Elaborazione e modulazione di due segnali	Modulatore di ampiezza (AM), Modulatore di frequenza (FM), Sovrapposizione d'onde
Analizzatori	Verde (#22c55e)	Input I	Ispezione visiva del segnale in tempo reale	Oscilloscopio, Spettro FFT, Sonogramma 2D
Suoni	Giallo (#ffb703)	Input I	Conversione del segnale in audio ascoltabile	Sonificazione (tono continuo), Musificazione (note discrete)

4. Modelli Matematici e Algoritmi di Sintesi

4.1. Generazione del Segnale

La frequenza istantanea generata $f(t)$ da un nodo Generatore varia nel tempo secondo la funzione sinusoidale:

$$f(t) = f_base + \Delta f \cdot \sin(2\pi \cdot f_mod \cdot t)$$

Dove f_base è la frequenza centrale di base (Hz), Δf è l'ampiezza di variazione della frequenza ($\pm$ Hz), e f_mod è la velocità di variazione del segnale (Hz).

4.2. Manipolazione e Modulazione

Un nodo Manipolatore riceve due segnali in ingresso, $S1(t)$ ed $S2(t)$, restituendo in uscita un segnale $S_out(t)$ calcolato come:

- Modulazione di Ampiezza (AM):** $S_out(t) = S1(t) \cdot \max(0.05, S2(t) / 440)$
- Modulazione di Frequenza (FM):** $S_out(t) = \max(20, S1(t) + 0.5 \cdot S2(t))$
- Sovrapposizione d'Onde:** $S_out(t) = S1(t) + S2(t)$

5. Il Motore di Musificazione

5.1. Mappatura Frequenza-Nota MIDI

La conversione dalla frequenza continua f al numero di nota MIDI m avviene tramite la relazione logaritmica:

$$m = \text{round}(12 \cdot \log_2(f / 440) + 69)$$

La frequenza esatta di riproduzione della nota quantizzata è successivamente ricavata tramite:

$$f_{\text{nota}} = 440 \cdot 2^{(m - 69) / 12}$$

5.2. Interfaccia Visivo-Musicale

- **Pentagramma Dinamico Scorrevole:** Traccia in tempo reale le note musicali in chiave di violino sul rigo, con calcolo automatico di linee addizionali e gambe.
- **Pianoforte Virtuale:** Evidenzia cromaticamente in tempo reale i tasti bianchi o neri corrispondenti alla nota MIDI in riproduzione.
- **Controllo del Tempo:** Regolazione dinamica del ritmo di esecuzione espresso in BPM (da 40 a 300 BPM).

6. Motore di Analisi Audio e Spettrometria

I nodi Analizzatori offrono un pannello d'ispezione avanzato diviso in tre strumenti:

- **Dominio del Tempo (Oscilloscopio):** Traccia la forma d'onda del segnale temporale in tempo reale.
- **Dominio delle Frequenze (Spettro FFT):** Calcola la Trasformata di Fourier Veloce su 2048 campioni, mostrando l'ampiezza delle componenti spettrali da 0 a 10 kHz su griglia graduata.
- **Sonogramma 2D (Spettrogramma Waterfall):** Mappa bidimensionale tempo-frequenza a scorrimento con scala di colore termica (dal nero/blu al rosso, giallo e bianco).

7. Registrazione, Esportazione Dati e Persistenza

- **Registratore Audio WAV:** Cattura i campioni audio raw in virgola mobile e li codifica in un file audio .wav PCM a 16-bit scaricabile.
- **Esportatore MIDI:** Registra gli eventi musicali (Note-On, Note-Off, timestamp e durata) e li codifica nel formato binario .mid standard.
- **Gestione Progetto JSON:** Salva e ricarica l'intera topologia della scena 3D (posizioni, colori, parametri di frequenza, connessioni) in formato JSON.